BİHTER GAMES · GAME DESİGN DOCUMENT

Project Frostline

Kıyamet sonrası hayatta kalma / strateji / şehir kurma. Medeniyet bir trendir; ısı omurgadır.

GELİŞTİRİCİ **Bihter Games**	YÖNETMEN **Furkan Çağlar**
PLATFORM **PC — Steam EA**	MOTOR **Unity LTS**
SÜRE **10 ay**	BÜTÇE **80.000 USD**
COMPARABLE **Frostpunk, Last Train Home, Frostrain**	HEDEF **Steam Early Access**

1. Kısa özet

Project Frostline, donmuş bir dünyada geçen bir hayatta kalma ve strateji oyunudur. Oyuncunun şehri hareket halinde bir trendir — ulaşım değil; ekonomi, altyapı ve medeniyet.

> **Asıl soru: "Şehrimi ne kadar büyütebilirim?" değil — "Soğuk her şeyi yok etmeden medeniyetimi ne kadar uzağa götürebilirim?"**

2. Hareket eden şehir

Modüler vagonlar: yaşam, atölye, gıda, depo, hastane, araştırma, enerji, ısıtma, keşif, üretim, güvenlik, kaynak işleme. Konum ısıyı, akışı, üretimi ve güvenliği etkiler.

3–4. Isı sistemi

Merkez reaktör temel ısıyı sağlar; tren uzadıkça sıcaklık düşer. Hastane mi tarım mı? Yakıt şimdi mi sonra mı?

Reaktör +25°C → Yaşam +18°C → Atölye +12°C → Depo −5°C → Keşif −15°C

Tren büyüklüğü → ısı kaybı → tüketim → tech → hayatta kalma

- Borular, buhar, yalıtım, depolama, pompalar, gelişmiş reaktör
- Kazan aşırı yük: ekstra ısı, stres birikir; %100'de patlama riski

5–7. Büyüme & vagonlar

Her vagon kapasite + yeni lojistik/ısı problemi. Endüstriyel, tarım veya keşif odaklı yapılar.

VAGON	İŞLEV	NOT
Yaşam	Nüfus	Yiyecek / ısı ↑
Atölye	Üretim	Omurga
Tarım	Gıda	Isı + su
Hastane	Tedavi	Koruma
Araştırma	Tech	İlerleme
Depo	Stok	Altyapı baskısı
Reaktör	Isı / enerji	Merkez
Keşif	Dış ekipler	Dünya köprüsü

TİP	AVANTAJ	BEDEL
Endüstriyel	Üretim	Yakıt / ısı
Tarım	Gıda bağımsızlık	Isı / su
Keşif	Hızlı loot	Düşük iç üretim

8–13. Keşif, dünya, hava

- Duraklar: terk şehirler, madenler, askeri tesisler, topluluklar
- Uzun kalmak = daha fazla kaynak + daha fazla soğuk hasarı
- Keşif ekipleri: sağlık, sıcaklık, ekipman, yorgunluk
- Harita rotaları fırtına / aşırı soğuk / hasarlı raylarla kapanabilir
- Dinamik hava oynanış problemidir
- Krizde vagon fedakârlığı mümkün

14–16. Nüfus & toplum

Sağlık, açlık, sıcaklık, moral, meslek. Nüfus 0 = oyun sonu.

MESAİ	ÜRETİM	BEDEL
Normal	×1	—
Uzatılmış	×1.4	Hoşnutsuzluk
Acil 24s	×2	Ölüm riski

Umut (0 → kriz) · **Hoşnutsuzluk** (100 → kriz)

Kanun: Uyum / Düzen / İnanç (Düzen↔İnanç dışlar). Sözler ~2 gün. Bir kez son şans.

17–19. Tech & kaynak

- Tech: ısı, sanayi, tarım, keşif, altyapı
- Yakıt → enerji → ısı
- Su + enerji + ısı → yiyecek
- Hurda + metal + enerji → ekipman
- Replay: harita, olay, hava, başlangıç, tren yapısı

USP

Hareket eden şehir · ısı omurgası · büyüdükçe zorlaşan sistem · riskli keşif · farklı trenler · toplumsal baskı

Crafty-Buildy | Replay-Driven | Instant-Appeal

20. Ana oynanış döngüsü

01	02	03	04	05
Rota planla	**Seyahat / olay**	**Durak / keşif**	**İnşa / üretim**	**Isı & gece**

Gün: sabah raporu → mesai/kanun → rota → seyahat → durak → akşam inşa → gece hesabı → fırtına → yeni gün. Modlar: Hikâye/Sefer · Hayatta Kalma/Sonsuz.

28. Geliştirme — 10 ay

SÜRE	HEDEF	BÜTÇE
10 ay	**Steam EA**	**80.000 $**

Ay 1–2 **Ön üretim**

Tasarım kilidi, ısı prototipi, tren inşa, kaynak, temel keşif, sanat, teknik.

Ay 3	**Dikey dilim**	10–15 dk eksiksiz döngü: seyahat → durak → keşif → dönüş → inşa / ısı.
Ay 4–6	**Alfa**	Vagonlar, nüfus, tech, harita, keşif, olay, hava, hasar, ekonomi, kanun/umut.
Ay 7–9	**Beta**	Sonsuz mod, içerik, denge, UI/UX, ses, optimizasyon, QA.
Ay 10	**EA hazırlığı**	Bugfix, polish, Steam sayfası, lokalizasyon, fragman, pazarlama, performans.

29–31. EA kapsamı, ekip, bütçe

EA çıkış

15–20 vagon · ≥3 biyom · sefer + sonsuz · ısı · kaynak/nüfus · tech · keşif · hava · hasar/fedakârlık · umut/kanun/sözler · olaylar. Sistemik temel; AAA bitmiş city builder değil.

Furkan Çağlar — Lead / Design

Sistemler, gameplay, production

Arda Ersayar — Game Artist

Model, VFX, UI, pazarlama + freelancer desteği

KATEGORİ	BÜTÇE
Çekirdek ekip	50.000 $
Freelancer	15.000 $
Tool lisansları	5.000 $
Acil durum	10.000 $
Toplam	**80.000 $**

Felsefe: içerik yığını değil sistem derinliği. Emergent durumlar ısı, nüfus, kanun, keşif ve tren mimarisinden doğar.

> **Dünya dondu, ama senin medeniyetin hareket etmeye devam ediyor.**

© Bihter Games · Project Frostline GDD · bihtergames.com/frostline-gdd